

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53000551 - Alta Tensión Y Coordinación De Aislamiento

PLAN DE ESTUDIOS

05BE - Master Universitario En Ingenieria Electrica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53000551 - Alta Tensión y Coordinación de Aislamiento
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BE - Master Universitario en Ingeniería Eléctrica
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Martínez Lozano (Coordinador/a)	06	miguel.mlozano@upm.es	Sin horario. Ver el Moodle de la asignatura para el detalle de tutorías.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Eléctrica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Instalaciones Eléctricas de media y alta tensión
- Teoría de campos electromagnéticos
- Teoría de circuitos
- Análisis de sistemas eléctricos de potencia

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE03 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los métodos de cálculo de campos electromagnéticos para identificar, formular y resolver problemas en la simulación y el diseño de las máquinas eléctricas y de los equipos e instalaciones eléctricas de alta tensión

CE05 - Tener la capacidad necesaria para analizar los transitorios electromagnéticos derivados de maniobras, faltas o incidencias externas.

CE09 - Aplicar los conocimientos adquiridos para establecer procedimientos de mantenimiento predictivo de máquinas y equipos eléctricos

CG01 - Haber demostrado unos conocimientos y una comprensión que se basa en el nivel típicamente asociado a los grados y lo superan y mejoran y que les proporcionan una base o una oportunidad para la originalidad en el desarrollo i/o aplicación de ideas, a menudo en el contexto de la Investigación.

CG02 - Ser capaces de aplicar sus conocimientos y su comprensión, así como sus habilidades para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos amplios (multidisciplinarios) relativos a su campo de estudio

CG03 - Tener habilidad de integrar conocimientos y de afrontar la complejidad y también de formular juicios a partir de información incompleta o limitada, pero que incluye reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CG04 - Ser capaces de comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y el marco conceptual en que se basan, tanto a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin ambigüedades.

CG05 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan continuar los estudios de manera ampliamente autodirigida o autónoma

CT01 - Uso de la lengua inglesa

4.2. Resultados del aprendizaje

RA8 - Capacidad para el diseño de los aislamientos de los componentes de las instalaciones eléctricas de alta tensión

RA10 - Capacidad para el análisis y diseño de líneas y cables de transmisión en sistemas de energía eléctrica.

RA7 - Capacidad para realizar o supervisar ensayos dieléctricos en los laboratorios de alta tensión

RA6 - Capacidad para determinar el valor de la intensidad del campo eléctrico en configuraciones electrónicas sencillas. Capacidad para entender el funcionamiento de los programas comerciales de cálculo de campos eléctricos

RA11 - Capacidad para el análisis y dimensionamiento de subestaciones de los sistemas de energía eléctrica

RA9 - Capacidad para el análisis de los transitorios electromagnéticos en sistemas de energía eléctrica

RA12 - Capacidad para el análisis y diseño de sistemas eléctricos en situaciones nuevas debidas a: generación distribuida, ferrocarriles para trenes de alta velocidad, etc

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura *Alta Tensión y Coordinación de Aislamiento* cubre tres actividades diferenciadas, pero comunes en el proceso de comprensión del aislamiento:

- Definición y Cálculo del Campo Eléctrico. Rigidez dieléctrica y ruptura en aislantes líquidos, sólidos y gaseosos. El campo eléctrico en líneas de transporte y subestaciones.
- Transitorios Electromagnéticos en sistemas de potencia. Análisis del origen y consecuencias de las sobretensiones. Cálculo de sobretensiones.
- Coordinación de aislamiento. A partir de los temas anteriores, se define la metodología que permite determinar los niveles normalizados de aislamiento para un riesgo de falla específico en equipos e instalaciones eléctricas.

En la *Ingeniería Eléctrica* es común realizar estos cálculos con la ayuda de un ordenador (ejecutando programas comerciales o desarrollos propios).

Se usarán en clase:

- ANSYS (Licencia UPM) para el cálculo de campo eléctrico en geometrías complejas. Se dispondrá de manual desarrollado específicamente para la asignatura.
- Programa ATP/EMTP para la modelación, simulación y análisis de transitorios electromagnéticos (bajo la licencia de la escuela). Se dispondrá de manual específico desarrollado para la asignatura.
- Otros complementarios para ayudar en el cálculo intermedio de parámetros de interés (Matlab, Office, etc).

5.2. Temario de la asignatura

1. Campos eléctricos. Conceptos fundamentales.
2. Cálculo de campos eléctricos a partir de cargas elementales.
3. Cálculo de campos por resolución directa de la ecuación de Laplace.
4. Cálculo de campos por el método de elementos finitos. Metodología y uso de software para su implementación)
5. Rigidez dieléctrica y conceptos fundamentales de aislamiento eléctrico en materiales y equipos.
6. Ruptura Dieléctrica en aislantes gaseosos, sólidos y líquidos. Fenómenos y variables que afectan a la rigidez dieléctrica.
7. Transitorios electromagnéticos en sistemas de energía eléctrica. Cálculo determinista y estadístico de sobretensiones mediante software especializado (ATP/EMTP)
 - 7.1. Método de Integración Trapezoidal. Fundamentos para la solución numérica de ecuaciones de integro-diferenciales de circuitos e incorporación de elementos no lineales.
 - 7.2. Clasificación de los tipos de sobretensiones y sus fenómenos asociados (frecuencia fundamental, transitorios lentos y transitorios rápidos).
 - 7.3. Frecuencia Fundamental: Estudio del cortocircuito monofásico y el desplazamiento del neutro (Sobretensiones temporales).
 - 7.4. Frente Lento: Energización de equipos (líneas, transformadores, bancos de reactores / condensadores). Determinación de la máxima sobretensión estadística.
 - 7.5. Frente Rápido: Descargas atmosféricas. Origen y efecto sobre instalaciones y específicamente sobre líneas aéreas de transporte de energía.
 - 7.5.1. Densidad de descargas atmosféricas (variación especial y temporal)
 - 7.5.2. Definición de Riesgo de falla (tasa de salida)
 - 7.5.3. Apantallamiento de líneas y subestaciones (modelo electrogeométrico). Cálculo de la Tasa de Salida por Falla del Apantallamiento.
 - 7.5.4. Descargas retroactivas. Cálculo de la Tasa de Salida por descargas retroactivas.
8. Metodología para la Coordinación del aislamiento. Establecimiento de los riesgos de falla y determinación de los niveles normalizados de aislamiento.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción de la asignatura. Visión y organización del temario y de la evaluación. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Conceptos de campo eléctrico. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2. Cálculo de campo eléctrico. Cargas elementales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Cálculo de campo eléctrico. Cargas elementales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 3. Cálculo de campo eléctrico. Ecuación de Laplace. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Cálculo de campo eléctrico. Ecuación de Laplace. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 4. Cálculo de Campo Eléctrico. Método de Elementos Finitos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Cálculo de Campo Eléctrico. Método de Elementos Finitos. Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Tema 4. Cálculo de Campo Eléctrico. Método de Elementos Finitos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4. Cálculo de Campo Eléctrico. Método de Elementos Finitos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Tema 4. Cálculo de Campo Eléctrico. Método de Elementos Finitos. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
	Tema 4. Cálculo de Campo Eléctrico. Aplicación en equipos eléctricos e instalaciones. Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos			
7	Tema 5. Rigidez Dieléctrica. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Prueba de evaluación intermedia (horario clase). Entrega y análisis de trabajo de cálculo de campo eléctrico en una instalación eléctrica y aplicación de normativa. Y Evaluación corta tipo selección múltiple. PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
	Tema 6. Ruptura Dieléctrica. Medios Gaseosos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tema 6. Ruptura Dieléctrica. Medios Sólidos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 6. Ruptura Dieléctrica. Medios Líquidos. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Solución de circuitos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Solución de circuitos. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Introducción al ATP/EMTP Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones temporales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones temporales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones temporales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones de frente lento. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones de frente lento. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones de frente rápido. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones de frente rápido. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			2da Evaluación Progresiva (horario de clase). Entrega de Trabajo de simulación de sobretensiones de energización de líneas de transporte. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	Tema 7. Transitorios Electromagnéticos. Sobretensiones de frente rápido. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. Metodología de Coordinación de Aislamiento, según IEC 60071-1 y -2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 8. Metodología de Coordinación de Aislamiento, según IEC 60071-1 y -2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8. Metodología de Coordinación de Aislamiento, según IEC 60071-1 y -2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16				
17				Tercera Evaluación Progresiva (PEP). En el horario indicado por POD. Entrega de Trabajo escrito sobre coordinación de aislamiento en una línea de transporte de alta tensión. (horario POD). OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba de evaluación Global (PEG). (horario POD). EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Prueba de evaluación intermedia (horario clase). Entrega y análisis de trabajo de cálculo de campo eléctrico en una instalación eléctrica y aplicación de normativa. Y Evaluación corta tipo selección múltiple.	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CT01 CE03 CE05 CE09
13	2da Evaluación Progresiva (horario de clase). Entrega de Trabajo de simulación de sobretensiones de energización de líneas de transporte.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	30%	3 / 10	CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CT01 CE03 CE05 CE09
17	Tercera Evaluación Progresiva (PEP). En el horario indicado por POD. Entrega de Trabajo escrito sobre coordinación de aislamiento en una línea de transporte de alta tensión. (horario POD).	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	40%	3 / 10	CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CT01 CE03 CE05 CE09

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación Global (PEG). (horario POD).	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CT01 CE03 CE05

CE09

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación extraordinaria (horario POD)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CT01 CE03 CE05 CE09

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

- **Primera Prueba de evaluación Progresiva (PEP).** Tiene lugar la semana 7 del curso durante una clase y evalúa la materia dada hasta entonces. Esta prueba tiene un peso del **30% de la nota final**.
- **Segunda Prueba de evaluación Progresiva (PEP).** Tiene lugar la semana 13 del curso durante una clase y evalúa la materia dada hasta entonces. Esta prueba tiene un peso del **30% de la nota final**.
- **Tercera Prueba de evaluación Progresiva (PEP).** Tiene lugar según lo indique el *Proyecto de organización docente* (POD) y evalúa mediante un trabajo, todos los temas de la asignatura. Esta prueba tiene un peso del **40% de la nota final** y debe obtenerse una nota mayor o igual que 3 sobre 10.

La fecha de las **PEP** puede cambiar debido al desarrollo del curso y siempre con el común acuerdo de todos los alumnos matriculados en la asignatura.

Prueba de Evaluación Global (PEG). Tiene lugar según lo indique el Proyecto de organización docente (POD) y

evalúa mediante un examen escrito, todos los temas de la asignatura. Esta prueba tiene un peso del 100% de la nota final y debe obtenerse una nota mayor o igual que 5 sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

- **Evaluación extraordinaria (EE).** Tiene lugar cuando lo dice el POD y evalúa toda la materia impartida en el curso. Esta prueba tiene un peso del 100% y debe obtenerse una nota mayor o igual que 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
H.A. Haus, J.R. Melcher, Electromagnetic fields and energy, Massachusetts Institute of Technology, 1998	Bibliografía	Libro de texto disponible en la página web del MIT (https://web.mit.edu/6.013_book/www/).
P. Silvester, R. Ferrari, Finite elements for electrical engineers, Cambridge University Press, 3ª ed., 1996	Bibliografía	Libro de texto.
A. Greenwood. Electrical Transients in Power Systems. 2d Edition. John Wiley & Sons. 1991	Bibliografía	
UNE-EN 60071-1: Coordinación de Aislamiento. Parte 1: Definiciones, Principios y Reglas, 2006	Bibliografía	Norma UNE.

UNE-EN 60071-2: Coordinación de Aislamiento. Parte 2: Guía de Aplicación, 2018	Bibliografía	Norma UNE.
Material de clase	Otros	Disponibles en Moodle.
Problemas de clase	Otros	Disponibles en Moodle.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura contribuye a los ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) y 9 (Industria, innovación e infraestructura), al formar profesionales capaces de diseñar y operar sistemas eléctricos seguros, eficientes y resilientes. El estudio de campos eléctricos, transitorios electromagnéticos y coordinación de aislamiento permite mejorar la fiabilidad y sostenibilidad de las infraestructuras eléctricas, reduciendo pérdidas energéticas y minimizando riesgos para las personas y el medio ambiente.